Curso de Banco de Dados Relacionais

Guia Prático de Modelagem e Conceitos Fundamentais

1. Levantamento de Requisitos (Cliente: Universidade U)

O Cliente:
“Nossa universidade conta com aproximadamente 1500 alunos ativos, mas nós não sabemos ao certo esse número, quem dirá então quantos alunos inativos nós temos, nós precisamos de alguma forma registrar essas informações de modo organizado.”

Você:
“Entendi. Quais os dados de alunos precisam ser armazenados de modo organizado?”

O Cliente:
“Humm, precisamos do nome, idade, sexo, endereço, telefone, data de inscrição no curso e também o valor pago pelo curso.”

Você:
“Entendi. Pode deixar comigo então.”

2. Entidades vs. Atributos

Entidade	Atributos Associados
Bicicleta	• Cor • Marca • Número de marchas
Cão / Cachorro	• Raça • Peso • Cor dos olhos
Casa	• Tipo • Quantidade de cômodos • Quantidade de portas

3. Fases da Modelagem de Dados

Modelagem Conceptual

Documenta os requisitos e as regras de negócio através do **Diagrama Entidade e Relacionamento (DER)**.

Modelagem Lógica

Descreve como os dados serão armazenados no banco e seus relacionamentos (Entidades → Tabelas, Atributos → Colunas).

Modelagem Física

Produção das instruções **DDL (SQL)** para a implementação efetiva no sistema gerenciador de banco de dados.

4. Tipos de Dados em Banco de Dados

Valores de Texto (String)

`char` - Texto de comprimento fixo (de 1 a 255 caracteres).
`varchar` - Texto de comprimento variável (de 1 a 255 caracteres).
`text` - Texto longo.

Valores Numéricos

`int` - Valor numérico inteiro.
`float` - Valor numérico fracionado.

Valores de Data e Hora

`date` - Data.
`time` - Hora.
`datetime` - Data e hora.

5. Diferença entre CHAR e VARCHAR

char(10) - Posições Fixas

J O R G E

Tamanho fixo em disco: Ocupa sempre 10 bytes, mesmo preenchendo apenas 5 caracteres.

varchar(10) - Posições Variáveis

J O R G E

Tamanho variável em disco: Ocupa apenas os 5 bytes utilizados pelos caracteres inseridos.

6. Implementação SQL - Comandos DDL

Bancos de Dados

```
CREATE DATABASE universidade_u;
DROP DATABASE universidade_u;
```

Tabelas

```
CREATE TABLE aluno (...);
DROP TABLE aluno;
```

7. Estrutura Mapeada da Tabela ALUNO

Coluna (Atributo)	Tipo de Dado	Descrição / Finalidade
nome	`varchar(25)`	Nome completo do aluno (tamanho variável)
idade	`int`	Idade em anos inteiros
sexo	`char(1)`	Gênero do aluno (ex: 'M', 'F')
endereco	`text`	Endereço residencial completo
telefone	`varchar(20)`	Número de contato com DDD
data_inscricao_curso	`date`	Data de matrícula na universidade
valor_pago_curso	`float(10,2)`	Valor da mensalidade/curso pago
ativo_sn	`int`	Indicador de aluno ativo (1) ou inativo (0)